

Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación

Nombre: Mateo Torres

Facultad: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación

Semestre: 5to 4811

Fecha: 07/03/2026

Tema:

Propagación de errores en mediciones indirectas

Objetivos

- Medir experimentalmente la masa del material de los dos cuerpos de prueba
- Aplicar los criterios de propagación de errores en la medición indirecta de la densidad.
- Familiarizarse con el uso de instrumentos de precisión para mediciones directas.

Equipo de Experimentación

1- Esfera de Acero

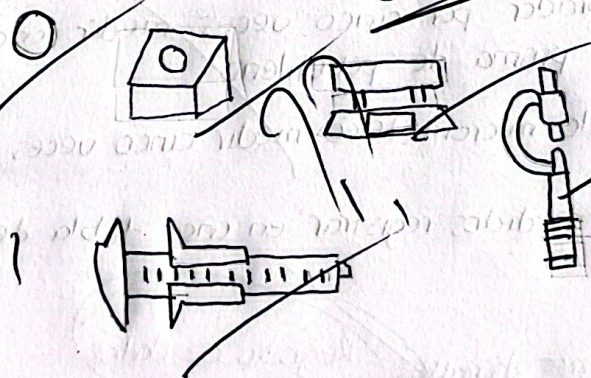
2- Prisma de Polietileno

3- Balanza $A = \pm (g)$

4- Calibrador $A = \pm (mm)$

5- Tornillo micrométrico
 $A = \pm (mm)$

Enumerar



Fundamento Conceptual

- Diferencia entre magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas
- Las magnitudes fundamentales son aquellas que no dependen de ninguna otra magnitud física para ser definidas. Entre ellas se encuentran la longitud, masa, tiempo, temperatura y corriente eléctrica.

Las magnitudes derivadas son aquellas que se obtienen mediante operaciones matemáticas entre magnitudes fundamentales.

Conceptualización de medición indirecta.

Una medición indirecta es aquella en la que el valor de una magnitud no se obtiene de manera directa con un instrumento sino mediante cálculos matemáticos a partir de otras magnitudes medidas directamente. En esta práctica el volumen y la densidad fueron mediciones indirectas.

Criterios de propagación de errores en las mediciones indirectas.

Permite determinar como las incertidumbres de las mediciones directas afectan el resultado final de una magnitud calculada indirectamente. Cuando se realiza operaciones matemáticas entre magnitudes medidas sus errores también se combinan.

Procedimiento

1. Encerar la balanza
2. Medir la masa de los objetos de prueba en la balanza.
3. Con el calibrador por cinco veces medir longitudes, diámetro y profundidad del onficio del prisma de polietileno
4. Con el tornillo micrométrico medir cinco veces el diámetro de la esfera de acero
5. los valores medidos registrar en una tabla de datos por separado de cada cuerpo

Errores en mediciones directas

Registro de datos

Cuerpo de Prueba	Magnitud	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_m	$\bar{x}$
Esfera	Masa (g)	20(g)	20(g)	20(g)	20(g)	20(g)		20,46 → Esfera.
	Diámetro (mm)	20,17	20,78	20,78	20,81	20,74	20,45	
Prisma de Polietileno	Masa (g)	145	145	145	145	145		
	Largo (mm)	63,9	63,9	63,9	63,8	63,8	63,86	
	Ancho (mm)	45,8	45,8	45,9	45,8	45,8	45,82	
	Espeor (mm)	63,9	62,7	63,8	63,8	62,8	63,4	
	Diámetro (mm)	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	
	Profundidad (mm)	25,6	25,3	25,6	25,6	25,6	25,42	

Cuestionario

1- Expresar cada magnitud medida directamente con el valor medio probable y el error medio

- Esfera

$$\text{Masa} = m = (29.19 \pm 0.00) \text{g}$$

$$\text{Diámetro} = d = (20.66 \pm 0.24) \text{mm}$$

- Prisma

$$\text{masa} = m = (45 \pm 0) \text{g}$$

$$\text{Largo: } L = (63.86 \pm 0.05) \text{mm}$$

$$\text{Ancho: } A = (45.82 \pm 0.03) \text{mm}$$

$$\text{Espesor: } E = (63.40 \pm 0.42) \text{mm}$$

$$\text{Diámetro: } D = (25.60 \pm 0) \text{mm}$$

$$\text{Profundidad: } P = (25.54 \pm 0.10) \text{mm}$$

2- Determinar el volumen neto del prisma de polietileno con su respectivo error.

$$V = L \cdot A \cdot E - \frac{\pi d^2}{4} \cdot P$$

$$L = 63.86 (\text{mm})$$

$$A = 45.82 (\text{mm})$$

$$E = 63.40 (\text{mm})$$

$$D = 25.60 (\text{mm})$$

$$P = 25.54 (\text{mm})$$

$$V = 169450.66 \text{mm}^3$$

- Aplicando propagación de errores

$$\Delta V = 1270 \text{mm}^3$$

RF =

$$V = (169450.66 \pm 1270) \text{mm}^3$$

3- Determinar el volumen de la esfera con su respectivo error.

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$r = \frac{d}{2} = \frac{20.66}{2} = 10.33 \text{mm}$$

$$V = 4618.66 \text{mm}^3$$

$$\Delta V = 161.3 \text{mm}^3$$

$$V = (4618.66 \pm 161.3) \text{mm}^3$$

4- Comparar el volumen de los dos cuerpos y explicar cual es más exacto y cual es más preciso

El prisma presenta un volumen mayor que la esfera pero al analizar los errores relativos se observa que la esfera posee una menor dispersión porcentual respecto a su volumen total

Entonces

- o La esfera es más precisa por que su incertidumbre es menor
- o El prisma es menos preciso debido a que intervienen más mediciones y mas errores en el cálculo de su volumen.

En cuanto en exactitud ambos resultados son aceptables por que fueron obtenidos con instrumentos de precisión

5- Determinar la densidad de cada material y comparar con los valores tabulados

Densidad

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Esfera

$$\rho = \frac{29,19}{4,61866} = 6,32 \text{ g/cm}^3$$

La densidad es cercana, aunque menor a la densidad tabulada del acero ($= 7,8 \text{ g/cm}^3$)

Prisma

$$\rho = \frac{145}{169,45066} = 0,86 \text{ g/cm}^3$$

La densidad es cercana a la densidad tabulada.

Conclusiones.

- o Se realizaron mediciones directas utilizando instrumentos de precisión como la balanza y el calibrador.
- El volumen y la densidad de los cuerpos fueron calculados experimentalmente a partir de dimensiones medidas
- o La esfera presenta mayor precisión debido a su menor error relativo.
- La densidad experimental del prisma confirma que el material utilizado corresponde aproximadamente al polietileno.

Bibliografía

- Física universitaria con física moderna Hugh D. Young, Roger A. Freedman. (2016). Física universitaria con física moderna (14^a. ed.) Pearson educación
- Introducción al análisis de errores John R. Taylor (1997). Introducción al análisis de errores en las mediciones físicas (2.^a ed.). Reverte.